



ENSEA
Beyond Engineering

Projet Electronique S6

Horloge pilotée par Antenne RF

YATTIEN-AMIGUET Samuel
KIATI Dylan
BERNHARD Arnaud
HENNI Sid Ahmed
TALIOUINE Anis
AMRAOUI Abdelkader

Table des matières

I) Introduction du projet	4
Présentation	4
Planning Prévisionnel	4
Analyse Fonctionnelle	5
II) Partie Acquisition	8
Le SHT41L (Capteur humidité et température)	8
Le TEMT6000X01 (Capteur luminosité)	9
Le DCF77 (Antenne RF)	9
Schéma électronique et vue 3D	10
Fabrication PCB	11
Validation	11
III) Partie Affichage	12
Le Module LCD (Affichage Humidité, température)	12
Les Matrices LED (Affichage de l'Heure)	13
Le Module Buzzer	14
Schéma électronique et vue 3D	15
Fabrication PCB	18
Code de fonctionnement STM32CubeIDE	19
Validation	22
IV) Partie Alimentation	23
Le Régulateur L78	23
Le Régulateur CMOS BU33SD5WG-TR	24
Schéma électronique et vue 3D	25
Fabrication PCB	25
Validation	26
V) Conclusion	27
Compétences développées	27
Points d'amélioration	28
Analyse de Cycle de Vie	28

Figure 1 : Exemple d'Horloge pilotée par antenne RF.....	4
Figure 2 : Planning prévisionnel (Tableau)	5
Figure 3 : Planning prévisionnel (Graphique)	5
Figure 4 : SysML diagram (Requirements)	6
Figure 5 : SysML diagram (Use case).....	7
Figure 6 : SysML diagram (IBD)	7
Figure 7 : Schéma d'implémentation du prototype	8
Figure 8 : Extrait datasheet SHT41L.....	8
Figure 9 : Extrait datasheet TEMT6000X01	9
Figure 10 : Visualisation de l'antenne DCF77	9
Figure 11: Schéma électronique PCB Acquisition	10
Figure 12 : Vue 3D du PCB face avant (à gauche) et face arrière (à droite).....	10
Figure 13 : PCB Acquisition assemblé.....	11
Figure 14 : Court-circuit identifié.....	11
Figure 15 : Extrait datasheet de l’Afficheur LCD.....	12
Figure 16 : Extrait datasheet Matrices LED	13
Figure 17 : Extrait datasheet Buzzer	14
Figure 18 : Schéma électronique PCB affichage	17
Figure 19 : Vue 3D du PCB.....	18
Figure 20 : PCB Affichage assemblé.....	19
Figure 21 : Tableau de correspondance bit/instructions	19
Figure 22 : Extrait de code github de l'antenne RF DCF77	20
Figure 23 : Extrait de la mesure d’impulsion et intégration du Buzzer	21
Figure 24 : Boucle principale avec gestion des états et horloge interne	22
Figure 25 : Affichage de la date et l'heure sur la console, essai le 09/03/2026	22
Figure 26 : Extrait datasheet Régulateur 12V-5V.....	23
Figure 27 : Extrait datasheet dissipateur thermique	23
Figure 28 : Extrait datasheet Connecteur Jack	24
Figure 29 : Extrait datasheet Régulateur 5V - 3,3V.....	24
Figure 30 : Schéma électronique PCB affichage	25
Figure 31 : Vue 3D du PCB.....	25
Figure 32 : PCB alimentation assemblé.....	26
Figure 33 : Test tension de sortie du connecteur J1 : 3,3V	26
Figure 34 : Test tension de sortie du connecteur J2 : 5V.....	27

Introduction du projet

Présentation

Du cadran solaire utilisé par les grecs durant l'antiquité à la montre digitale, largement répandue de nos jours, l'Homme eut toujours le besoin de se situer à travers le temps. Encore aujourd'hui, les plus grandes structures cherchent activement à s'approcher de la précision absolue, en témoigne l'invention de l'horloge atomique où la précision est donnée par les vibrations des atomes de Césium. Ne dit-on pas que le temps en est la quatrième dimension ?

Notre projet, bien que technologiquement moins ambitieux que la mécanique d'une Breitling, reste un immense terrain à explorer pour y intégrer diverses fonctionnalités, en plus d'afficher l'heure. L'électronique étant le cœur battant de ce projet.



Figure 1 : Exemple d'Horloge pilotée par antenne RF

En cela, nous avons décidé dès la première séance d'intégrer d'autres fonctionnalités tel qu'afficher la température extérieure, le taux d'humidité, un système d'alarme et adapter automatiquement la luminosité du prototype par soucis d'économie d'énergie et de respect du développement durable.

Planning Prévisionnel

Comme chaque projet en industrie, il est nécessaire de définir un planning prévisionnel permettant de garantir d'une part la répartition équitable des tâches au sein du groupe et d'autre part, s'efforcer à respecter les contraintes de délai pour pérenniser l'avancée et terminer sans retard.

GANTT project		
Nom	Date de début	Date de fin
▼ Phase 1 : Analyse & Définition	02/02/2026	09/02/2026
Analyse Fonctionnelle	02/02/2026	09/02/2026
Recherche et choix des composants	02/02/2026	09/02/2026
▼ Phase 2 : Réalisation Technique	16/02/2026	13/04/2026
Commande matériel	16/02/2026	16/02/2026
Réception matériel	09/03/2026	09/03/2026
Conception PCB KiCAD (Alimentation, Acquisition, Affichage)	16/02/2026	30/03/2026
Revue de projet Mi-parcours	13/04/2026	13/04/2026
▼ Phase 3 : Intégration & Clôture	04/05/2026	25/05/2026
Programmation composants STM32	04/05/2026	11/05/2026
Soudure des composants (après fabrication PCB pendant les vacance...	04/05/2026	11/05/2026
Assemblage final et test du mode économie d'énergie.	18/05/2026	18/05/2026
Finalisation du rapport + Soutenance.	25/05/2026	25/05/2026

Figure 2 : Planning prévisionnel (Tableau)

Il se décompose en 3 phases dont la première concerne la définition et les choix des composants faits autour de celui-ci. La deuxième phase traite de la conception des cartes électroniques enfin, la phase 3 rassemble les différentes parties en un seul prototype.

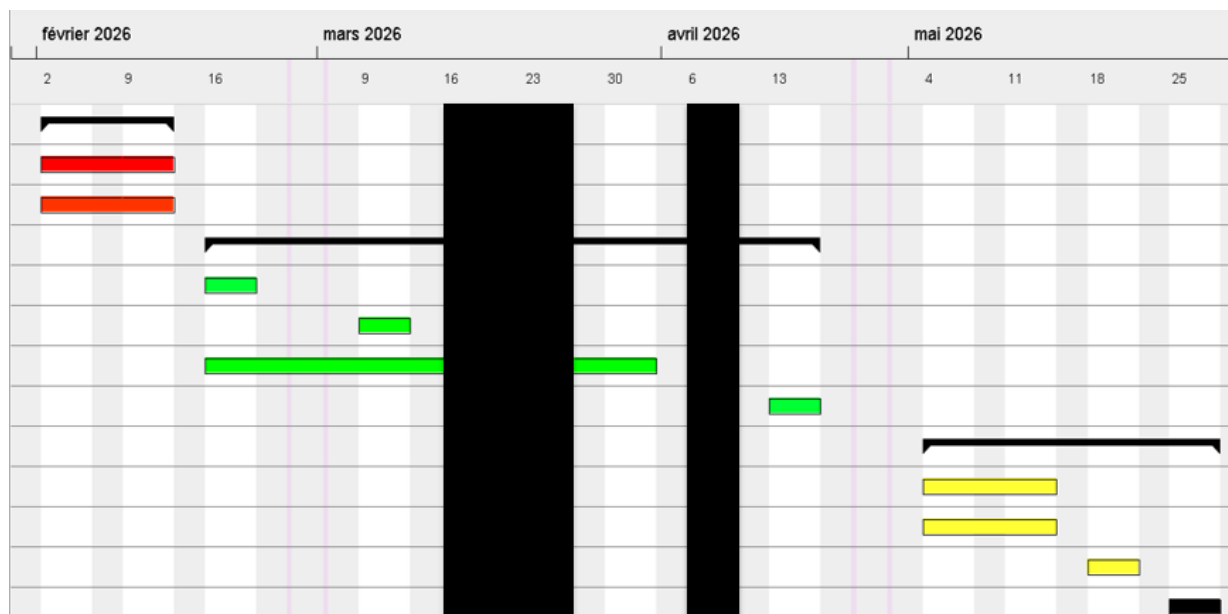


Figure 3 : Planning prévisionnel (Graphique)

Analyse Fonctionnelle

L'objectif de cette partie est de définir les contours du projet, de mettre en évidence les besoins du client, les contraintes de fabrication et décrire le fonctionnement du prototype d'un point de vue énergétique et transmission de l'information.

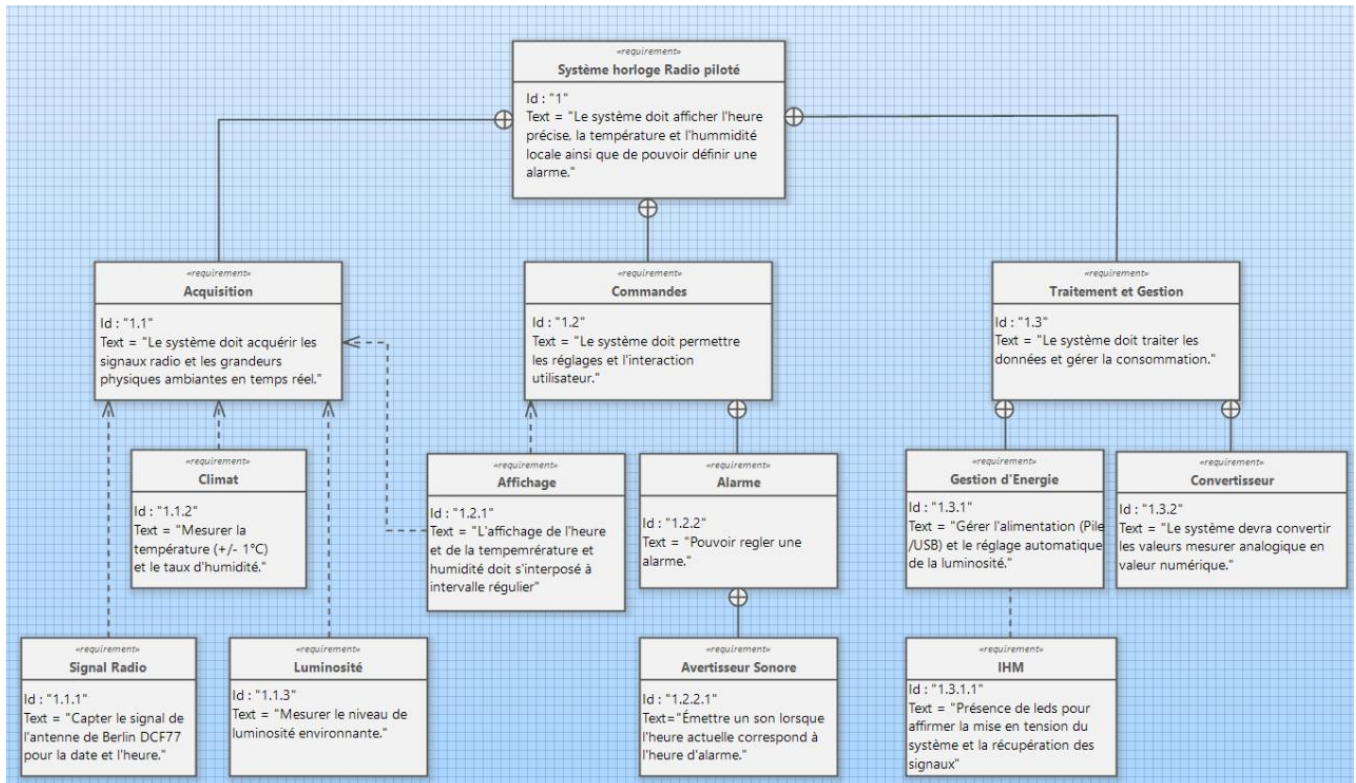


Figure 4 : SysML diagram (Requirements)

On définit le cahier des charges du projet à travers un diagramme des exigences où trois grandes parties seront traitées indépendamment au cours des séances. L'acquisition des informations, l'alimentation et le traitement des données (affichage) de celles-ci. Des contraintes ont été imposées dès le départ tel qu'acquérir l'heure et la date par antenne RF avec un budget maximum de 20€ par étudiant puis traiter l'information avec un microcontrôleur STM32L476.

De notre côté, nous avons défini d'autre contraintes liées à la sécurité et l'environnement de l'utilisateur tel qu'un mode économie d'énergie pour l'affichage et un seuil limite d'émission d'onde sonore pour l'alarme n'excédant pas 70dB.

D'autres exigences ont été définies tel que pouvoir mesurer et afficher la température avec une marge d'erreur de +/- 1°C avec le taux d'humidité (ID : 1.1.2), adapter la luminosité lors de l'affichage en fonction de la luminosité environnante (ID : 1.1.3), régler un système d'alarme en fonction de l'heure choisie par l'utilisateur (ID : 1.2.2) et enfin gérer intelligemment la consommation de la carte (ID : 1.3.1)

On peut résumer l'utilité d'un tel projet à travers un diagramme des cas d'utilisation :

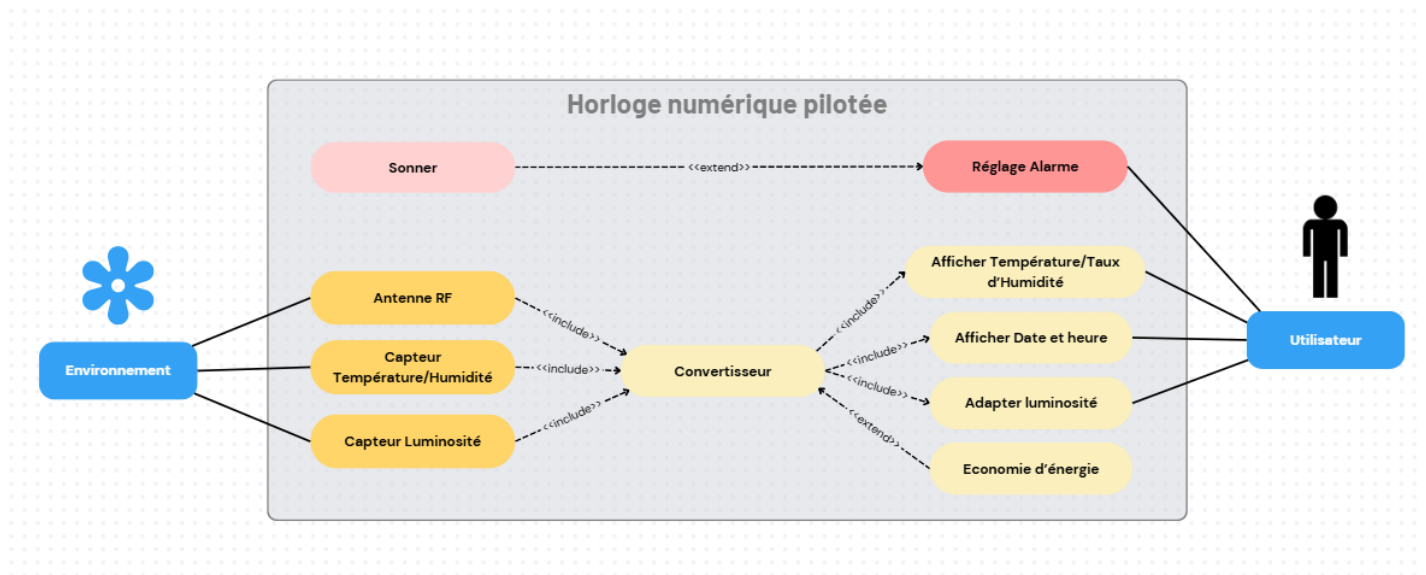


Figure 5 : SysML diagram (Use case)

Ainsi, l'utilisateur doit être capable de consulter la date, l'heure, le taux d'humidité environnant, la température extérieure et régler au besoin une alarme à une heure choisie dans la journée.

On représente également le flux d'information et d'énergie mettant en jeu le fonctionnement global du système à travers un diagramme de blocs interne simplifié :

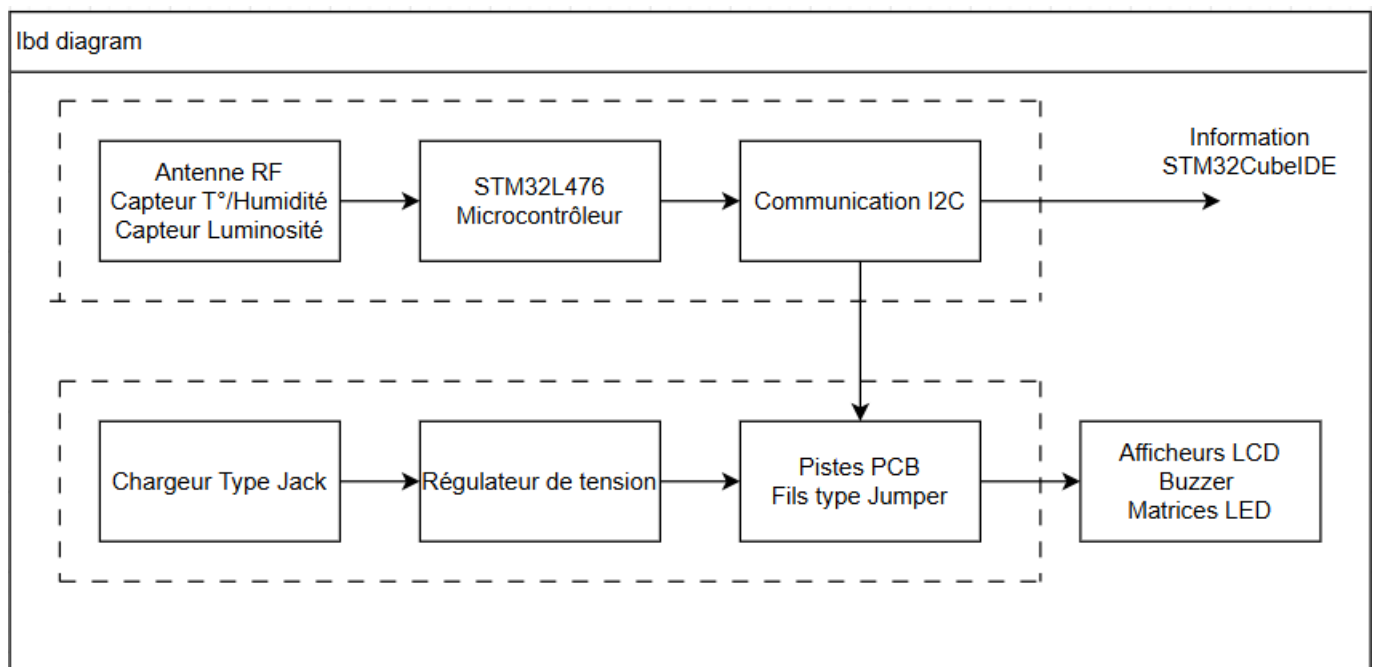


Figure 6 : SysML diagram (IBD)

A travers ces 3 diagrammes, nous avons décrit en détail la manière dont nous voulons orienter le projet, pour la suite, pour chaque partie distinctes (Acquisition, Alimentation et Affichage), une recherche minutieuse des composants sera portée chez deux fournisseurs Farnell et RS-Components puis après les avoir choisis, un PCB pour chaque partie sera fabriqué au FABLAB grâce à leurs empreintes. Pour optimiser le temps, nous programmons chaque composants reçu en parallèle de la conception des PCB.

Ils seront imbriqués simultanément à la carte pour la dernière partie assemblage et un essai final sera réalisé pour valider le prototype.

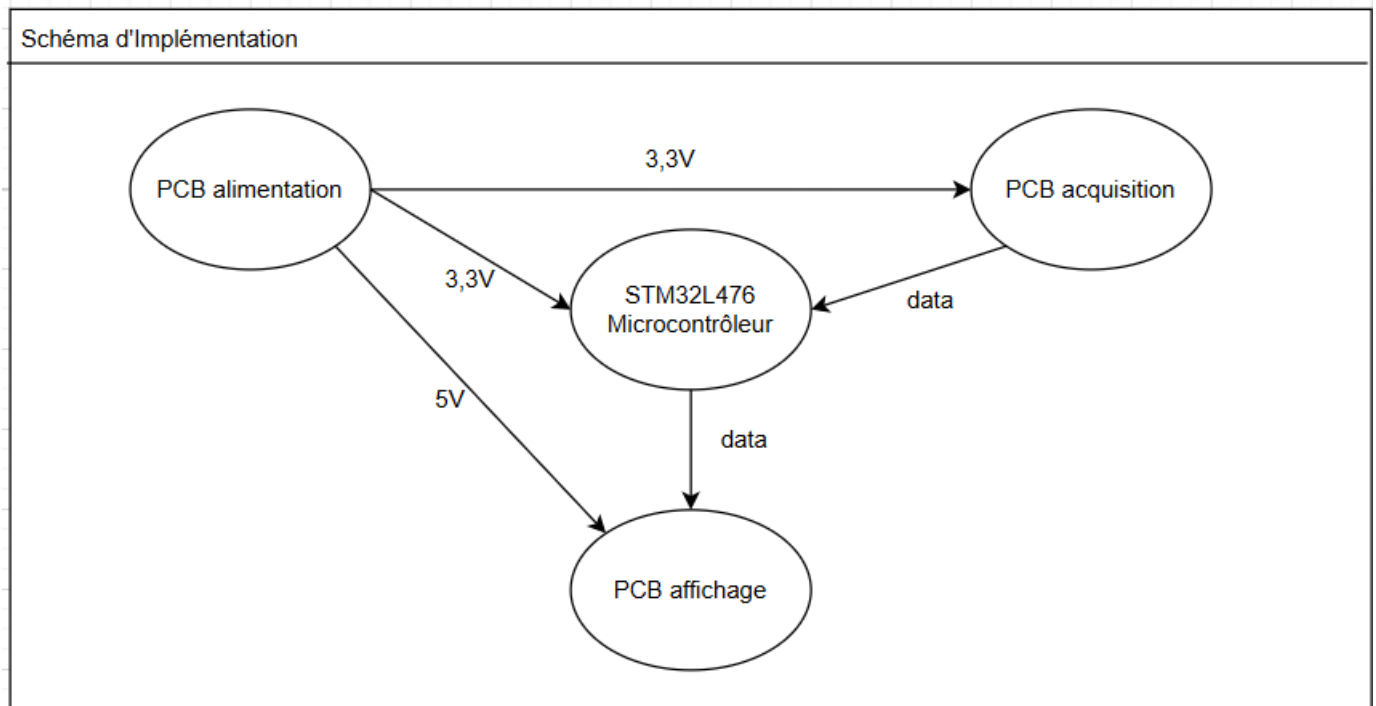
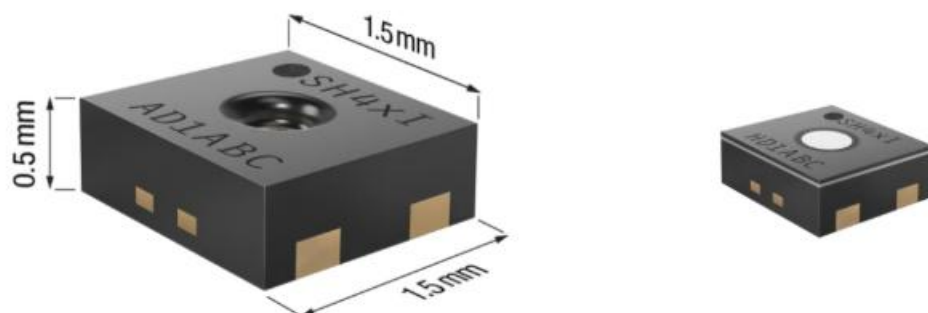


Figure 7 : Schéma d'implémentation du prototype

Partie Acquisition

Le SHT41L (Capteur humidité et température)



Highlights

- Accuracies $\Delta RH = \pm 2.0 \%RH$, $\Delta T = \pm 0.2 ^\circ C$
- Supply voltage $VDD = 2.3 V \dots 5.5 V$
- Average current: $21 \mu A$ (at meas. rate 1 Hz)
- I2C FM+, CRC checksum, multip. I2C addr.
- Operating range: $0 \dots 100 \%RH$, $-40 \dots 125 ^\circ C$
- Variable power heater
- Fully functional in condensing environment
- Reliable water activity measurement in oil
- NIST traceability
- Mature technology from global market leader
- JEDEC JESD47 qualification, high ESD protec.
- Patented protection options

Figure 8 : Extrait datasheet SHT41L

Ce capteur a été choisi pour répondre au besoin d'une part acquérir le taux d'humidité de l'air ambiant et d'autre part la température ambiante. Ces informations seront transmises à la carte STM32 qui assurera la conversion de ces grandeurs analogiques en grandeurs numériques grâce à son CAN intégré.

Le TEMT6000X01 (Capteur luminosité)

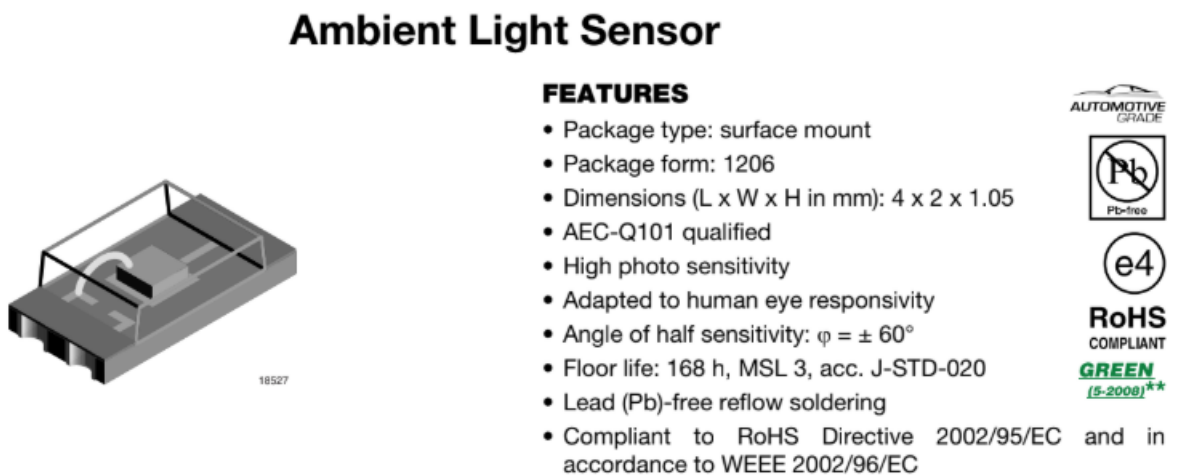


Figure 9 : Extrait datasheet TEMT6000X01

De la même manière, ce capteur permettra d'acquérir la luminosité en temps réel pour permettre une économie d'énergie de l'afficheur en conditions d'éclairement faible. La grandeur environnante sera convertie en tension par le transducteur interne au capteur et transmise au CAN de la STM32.

Le DCF77 (Antenne RF)

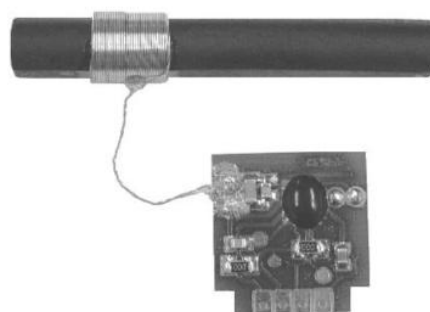


Figure 10 : Visualisation de l'antenne DCF77

L'antenne DCF77 est une antenne RF qui reçoit à travers une onde électromagnétique, l'heure et la date issue d'une antenne radio située en Allemagne. Cette dernière impose l'heure en Europe centrale. Ce

composant étant assez particulier, nous n'avons pas trouvé de réelle datasheet le concernant, ni de schémas électronique détaillant son fonctionnement.

Schéma électronique et vue 3D

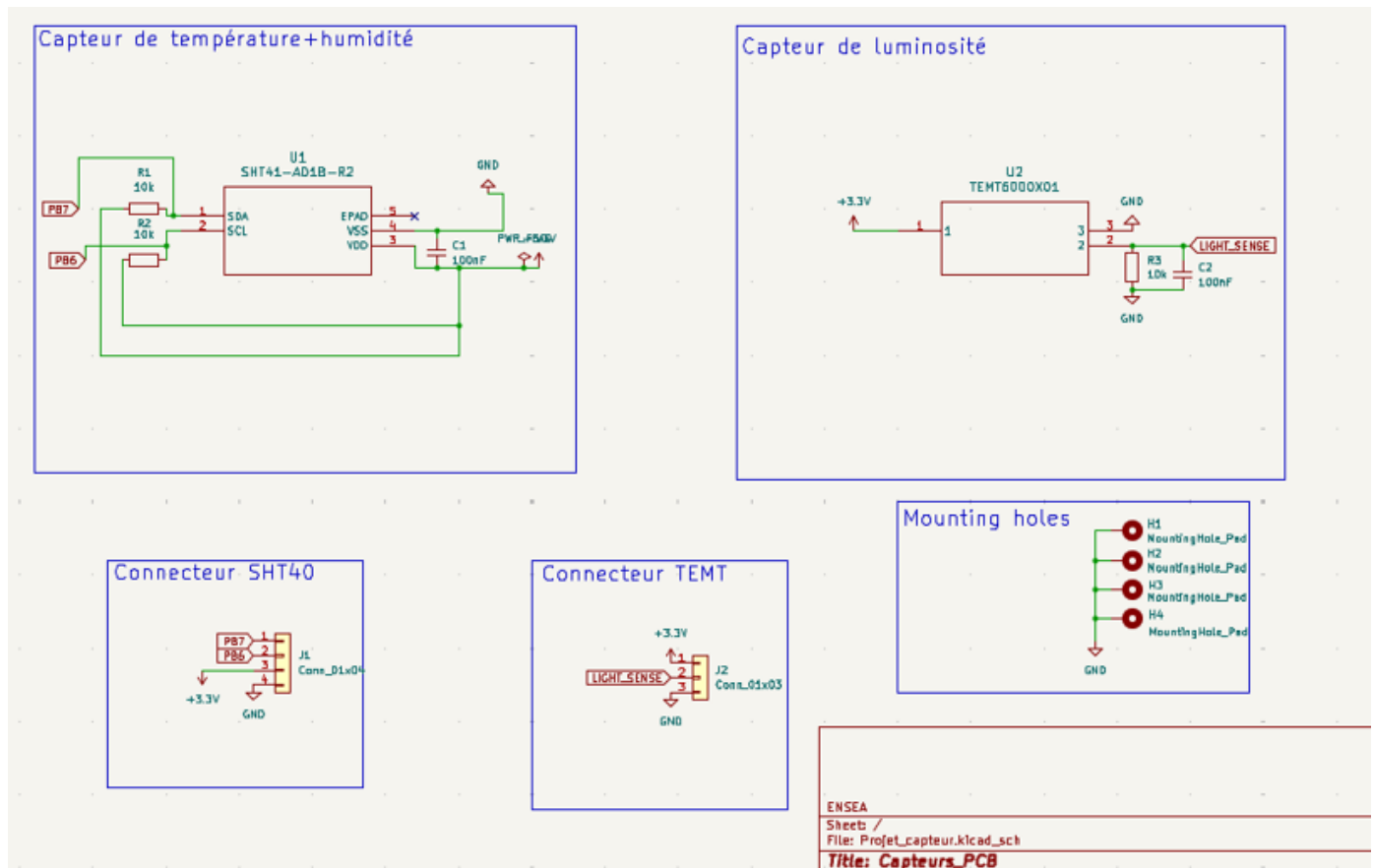


Figure 11: Schéma électronique PCB Acquisition

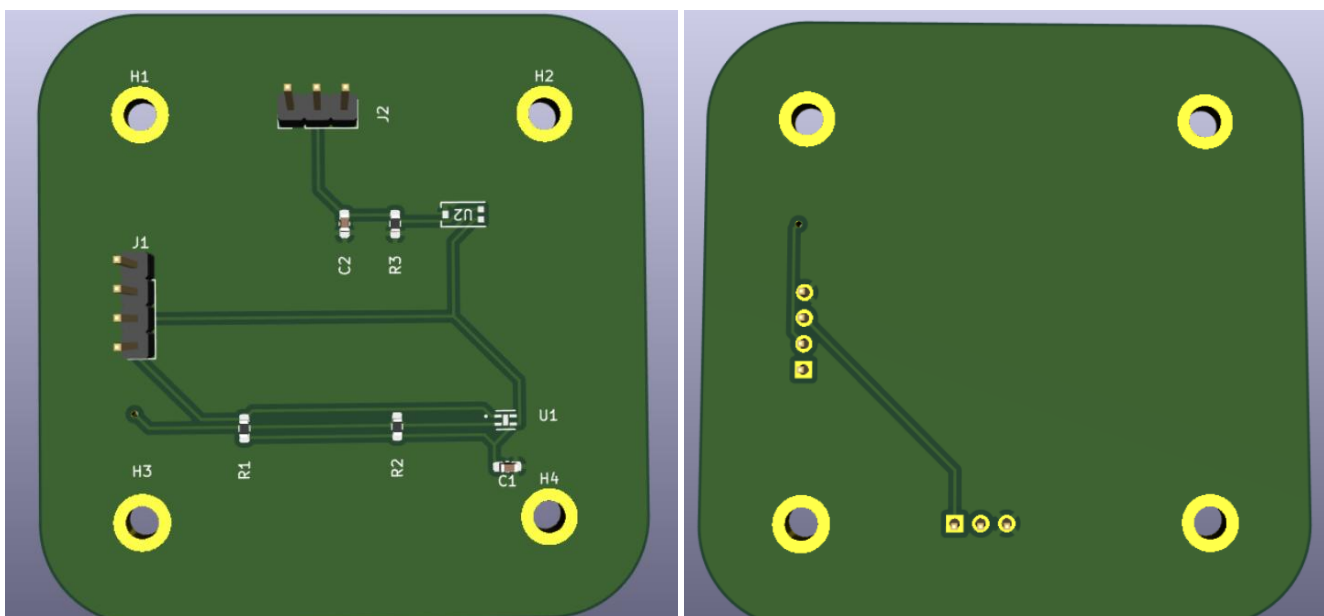


Figure 12 : Vue 3D du PCB face avant (à gauche) et face arrière (à droite)

Fabrication PCB

Nous avons choisi de concevoir un PCB de taille 50x50 bien que nous aurions pu encore diminuer la taille de celle-ci. Les pattes des deux connecteurs seront soudés à la carte, les deux capteurs et les composants passifs seront collés grâce à une pâte à braser.

➔ Pour le SHT411 : $R1 = R2 = 10k\Omega$ et $C1 = 100nF$

➔ Pour le TEMT6000 : $R3 = 10 k\Omega$ et $C2 = 100nF$

Soit trois résistances de 10 k Ω et deux condensateurs de 100nF à coller sur la carte en fonction de leur empreinte.

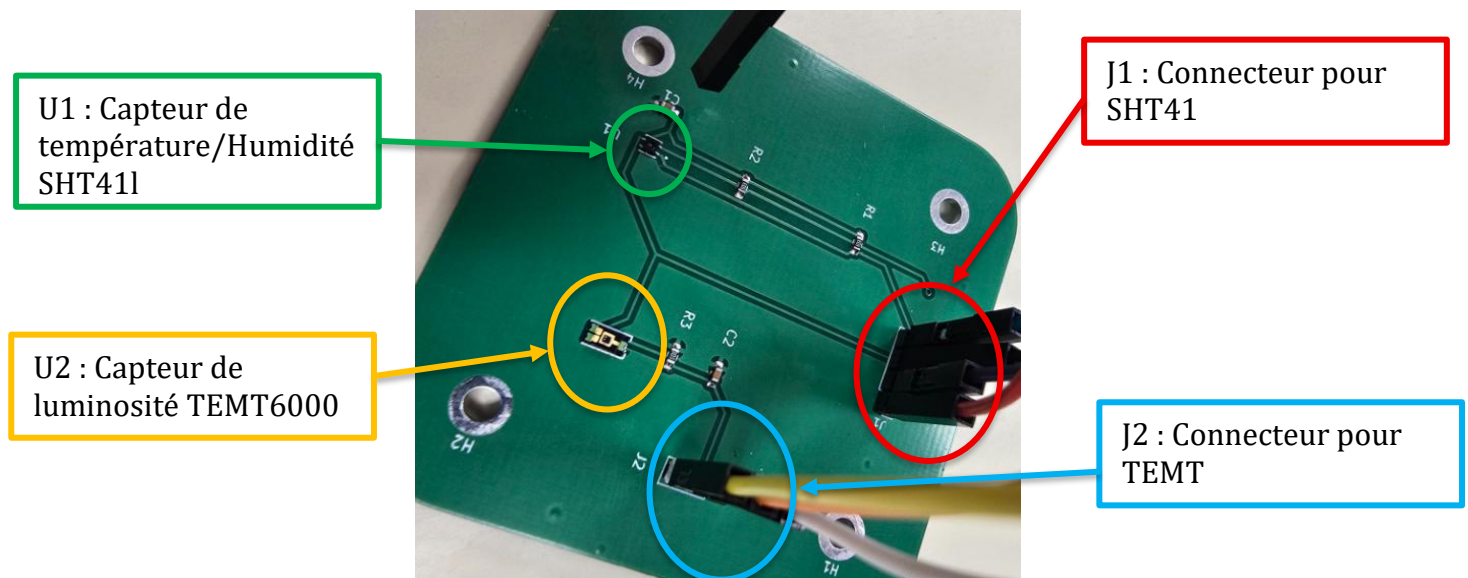


Figure 13 : PCB Acquisition assemblé

Validation

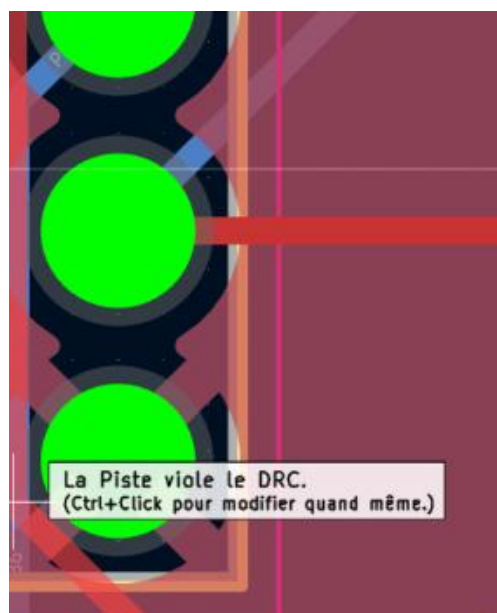


Figure 14 : Court-circuit identifié

Nous n'avons malheureusement pas pu acquérir les valeurs prévues en raison d'un court-circuit identifié sur KiCad. Nous avons ainsi redirigé nos objectifs sur seulement être capable d'afficher l'heure via l'antenne RF.

Partie Affichage

Le Module LCD (Affichage Humidité, température)

Product Details

This is a TelePort IIC1602 LCD display. It can display 16 columns and 2 rows of characters such as numbers, letters, symbols, ASCII codes, etc. I2C LCD1602 display integrates I2C interfaces, serial inputs and parallel outputs.

Its IC chip is PCF8574T (PCF8574AT), and its default I2C address is 0x27 (0x3F).



Note: rotate the blue potentiometer to adjust the brightness of the 1602 LCD..

Features and Benefits

- Compatible with RJ11 6P6C OKdo TelePort Control boards and expansion shields.
- 16 character x 2 line LCD with white text on blue background.
- Contrast is easily adjusted with the onboard potentiometer.
- Backlight can be controlled via jumpers or programmatically.
- Easily controlled using I2C.

Technical Specifications

Sensor type	I2C
Working voltage	5V
16 characters wide, 2 rows	
Back Light	Blue
Dimensions	99mm*37mm*21mm
I2C Address	0x27
Weight	37.4g

Figure 15 : Extrait datasheet de l'Afficheur LCD

L'afficheur alimenté en 5V permettra d'afficher le taux d'humidité et la température ambiante acquise grâce aux capteurs choisis dans la partie acquisition. La communication est de type I2C entre la carte STM32 et l'afficheur LCD.

Les Matrices LED (Affichage de l'Heure)

LED Dot Matrix Display**multicomp** PRORoHS
Compliant**Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C**

Parameter	Symbol	Rating	Unit	
Power Dissipation - Per Dot	P _D	R	782	mW
		G	72	
Pulse Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width) - Per Chip	I _{FP}	100	mA	
Forward Current - Per Chip	I _F	30	mA	
Reverse (Leakage) Current - Per Chip	I _r	100	μA	
Reverse Voltage - Per Chip	V _R	5	V	
Operating Temperature Range	T _{opr.}	-25 to +85	°C	
Storage Temperature Range	T _{stg.}	-40 to +100		
Soldering Temperature	T _{sol.}	Dip Soldering: 260°C for 5sec. Hand Soldering: 350°C for 3sec.		

Electrical and Optical Characteristics

Parameter	Symbol	Condition	Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Luminous Intensity (Per Dot)	I _v	R If=10mA/Dot	15.01	30	-	mcd
		G If=10mA/Dot	19.51	40.5	-	
Forward Current	V _F	R If=20mA/Dot	-	1.9	2.4	V
		G If=20mA/Dot	-	1.9	2.4	
Peak Wavelength	λ _p	R If=20mA/Dot	-	650	-	nm
		G If=20mA/Dot	-	573	-	
Dominant Wavelength	λ _d	R If=20mA/Dot	-	639	-	nm
		G If=20mA/Dot	-	570	-	
Reverse Current - Per Chip (Leakage Current - Per Chip)	I _R	R V _R =5V	-	-	100	μA
		G V _R =5V	-	-	100	
Spectrum Line Halfwidth	Δλ	R If=20mA/Dot	-	20	-	nm
		G If=20mA/Dot	-	20	-	
Response Time	T	-	-	250	-	ns

Figure 16 : Extrait datasheet Matrices LED

Les 5 matrices alimentées en 5V permettront d'afficher l'heure où chaque chiffre sera reflété à travers une seule matrice.

Le Module Buzzer

Product Details

This is the TelePort active buzzer module which contains a 12*9.5MM 5V active buzzer component. It also carries an oscillation circuit. When you power it up by G and V port and the signal S is at high level, it will automatically chime.

Features and Benefits

- Compatible with RJ11 6P6C OKdo TelePort Control boards and expansion shields.
- Input voltage between 3.3V-5V varies the output.



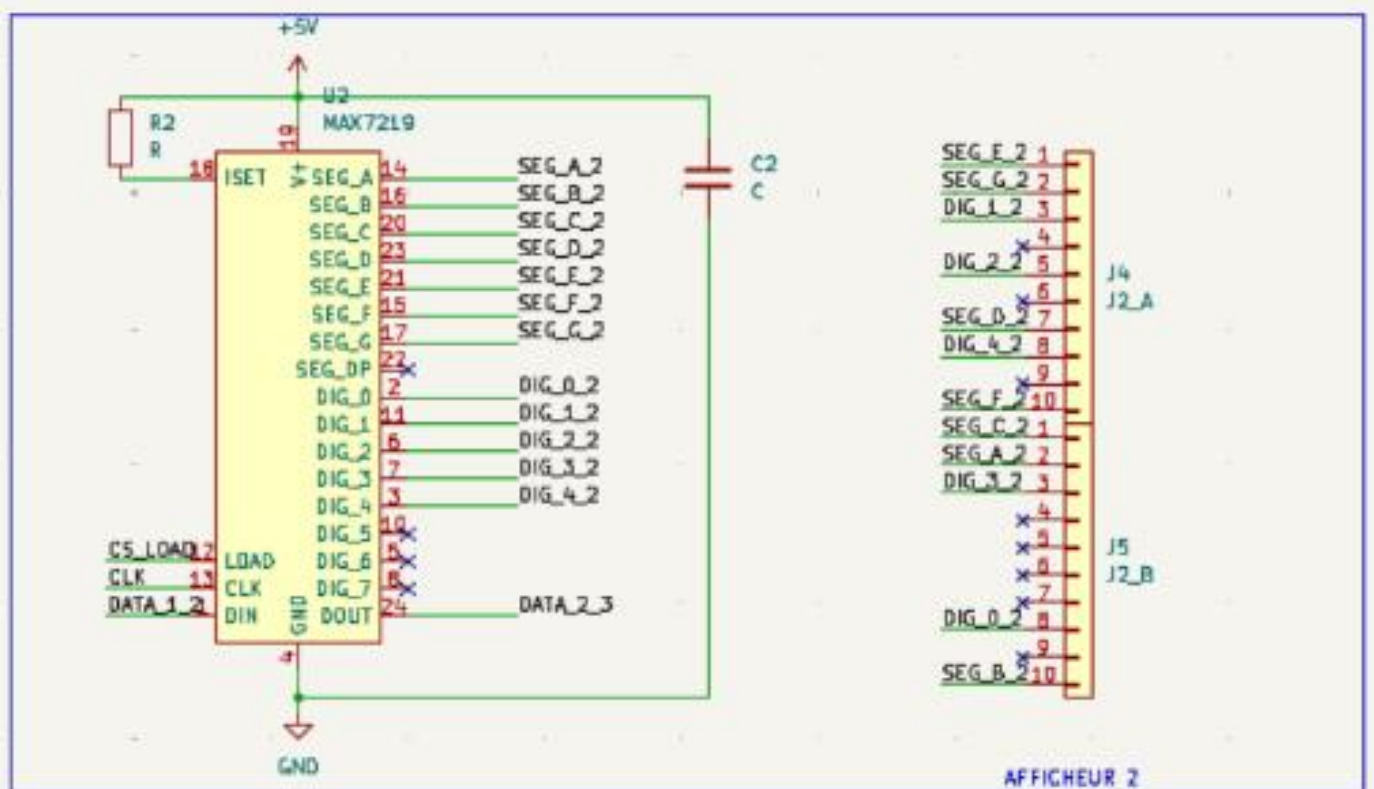
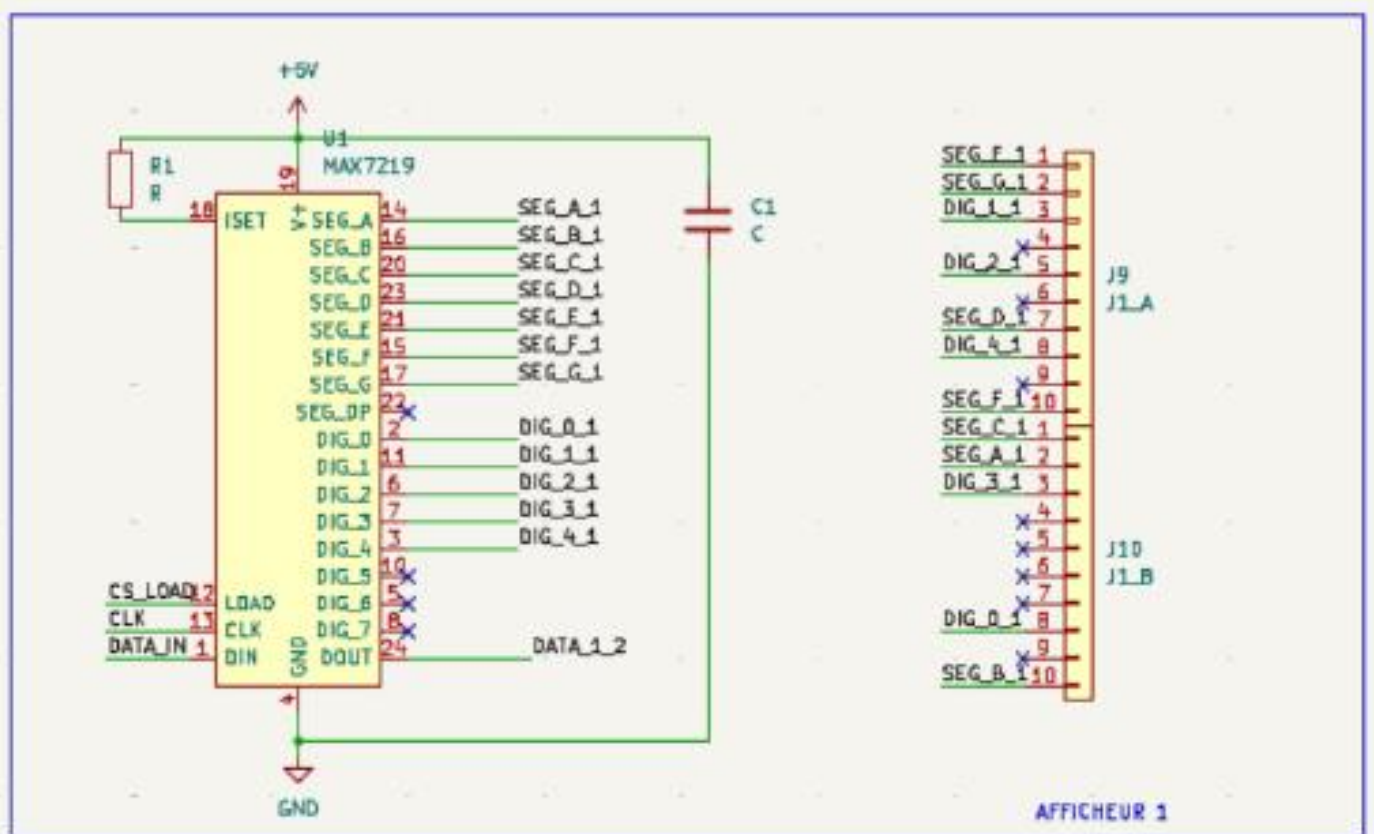
Technical Specifications

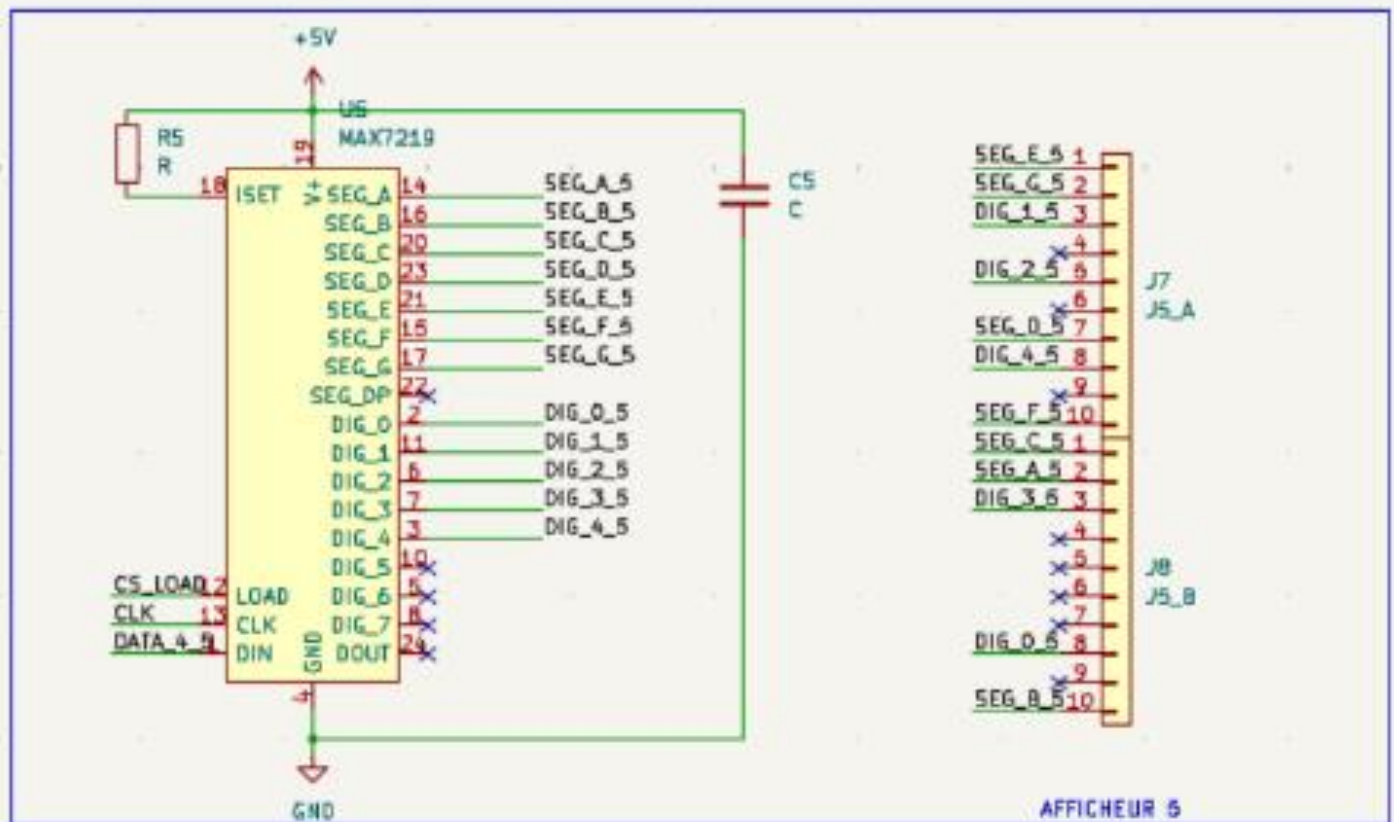
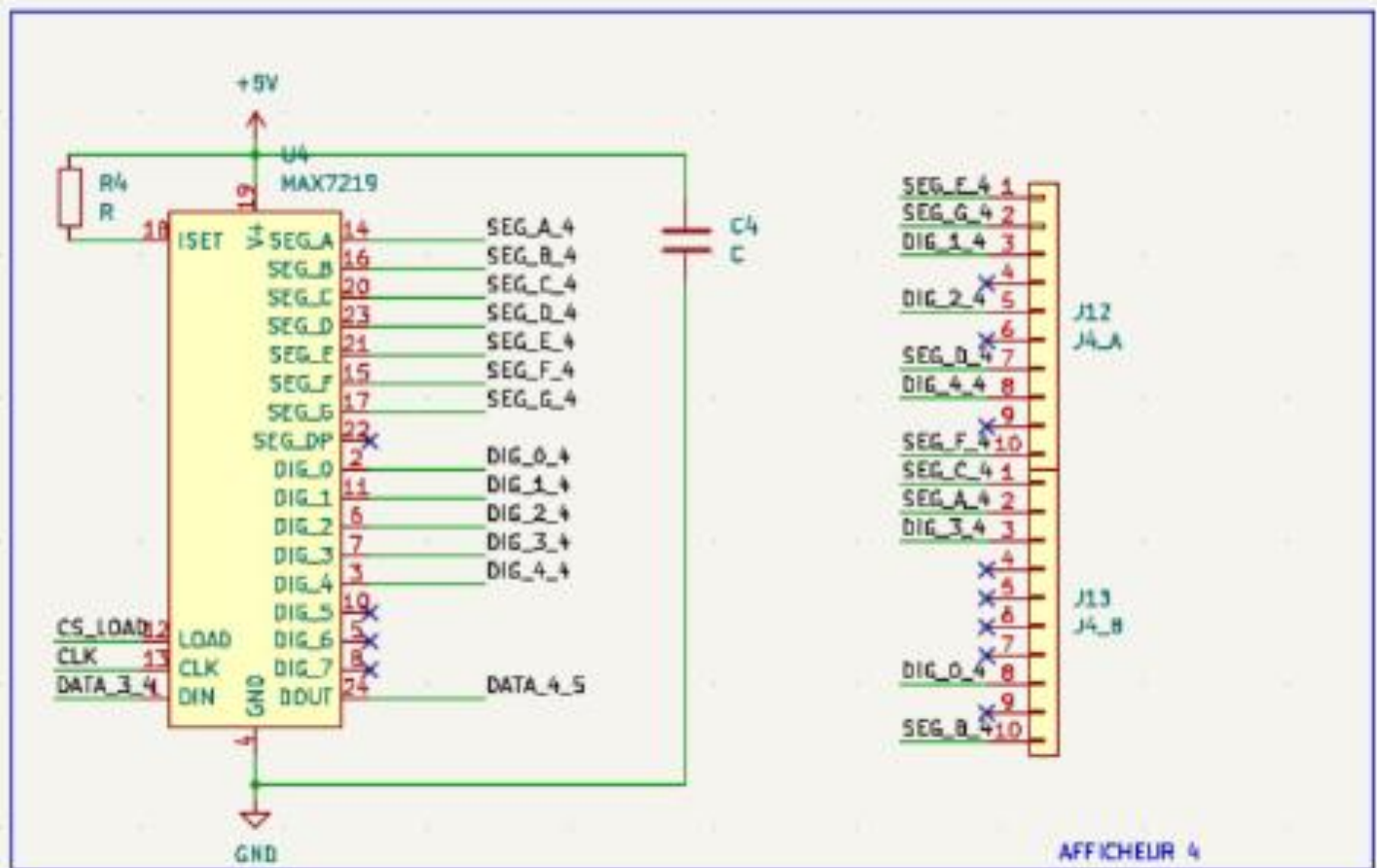
Sensor type	Digital output
Working voltage	3.3V-5V
Dimensions	39mm*20mm*18mm

Figure 17 : Extrait datasheet Buzzer

Un système d'alarme est prévu pour le prototype. En fonction d'une heure indiquée, le buzzer alimenté en 5V fera office d'alarme.

Schéma électronique et vue 3D





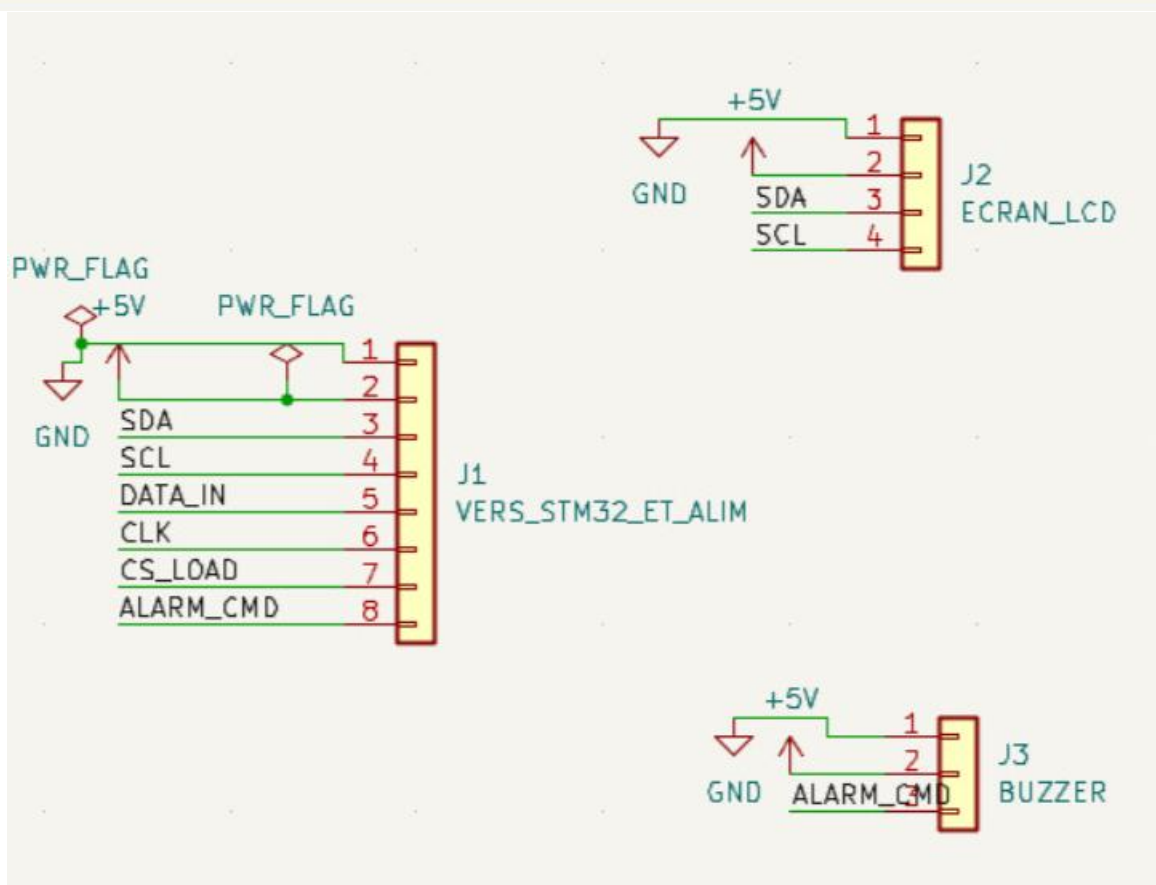
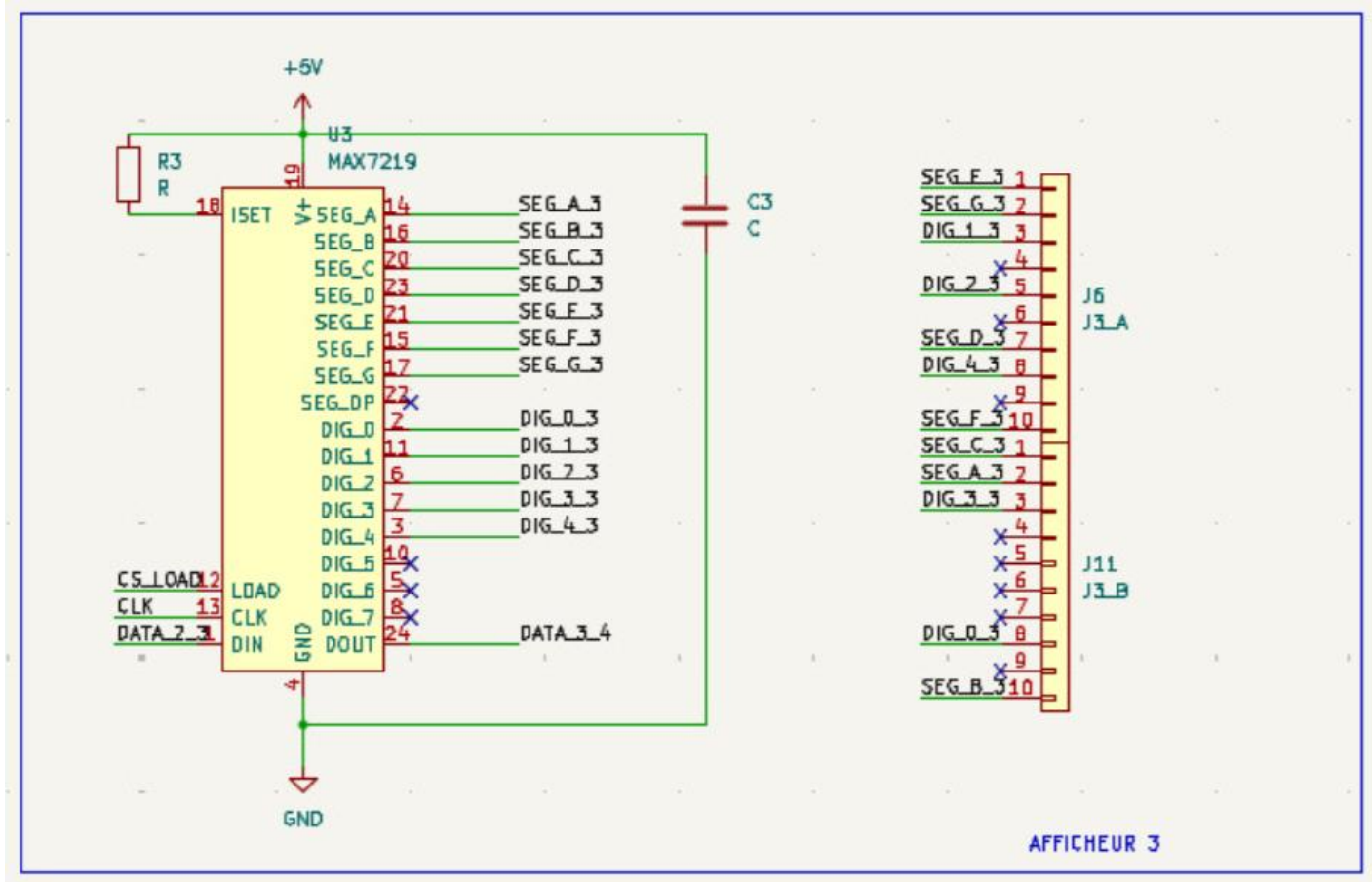


Figure 18 : Schéma électronique PCB affichage

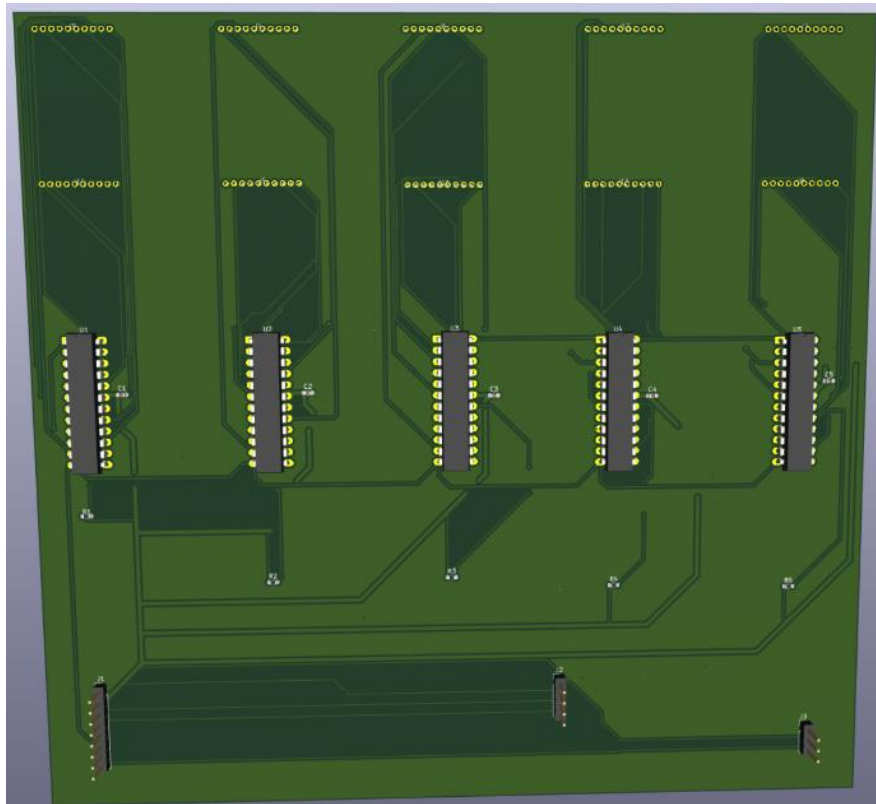


Figure 19 : Vue 3D du PCB

Fabrication PCB

Ce PCB sera de taille 189x179, seront incluses les 5 matrices à LED avec leur connecteurs, le buzzer et l'écran LCD. Les pattes des deux connecteurs J2 et J3 ainsi que le connecteur Jack et le régulateur L78 seront soudés à la carte tandis que le régulateur BU33 et les composants passifs CMOS seront collés grâce à une pâte à braser.

- ➔ Pour le L78 : $C1 = 0,33\mu F$ et $C2 = 0,1\mu F$
- ➔ Pour le BU33SDWG : $C3 = C4 = 0,47\mu F$
- ➔ Pour la LED témoin : $R3 = 1k\Omega$ et une diode D1

Soit une résistance de $1k\Omega$, une diode et quatre condensateurs à coller sur la carte en fonction de leur empreinte.

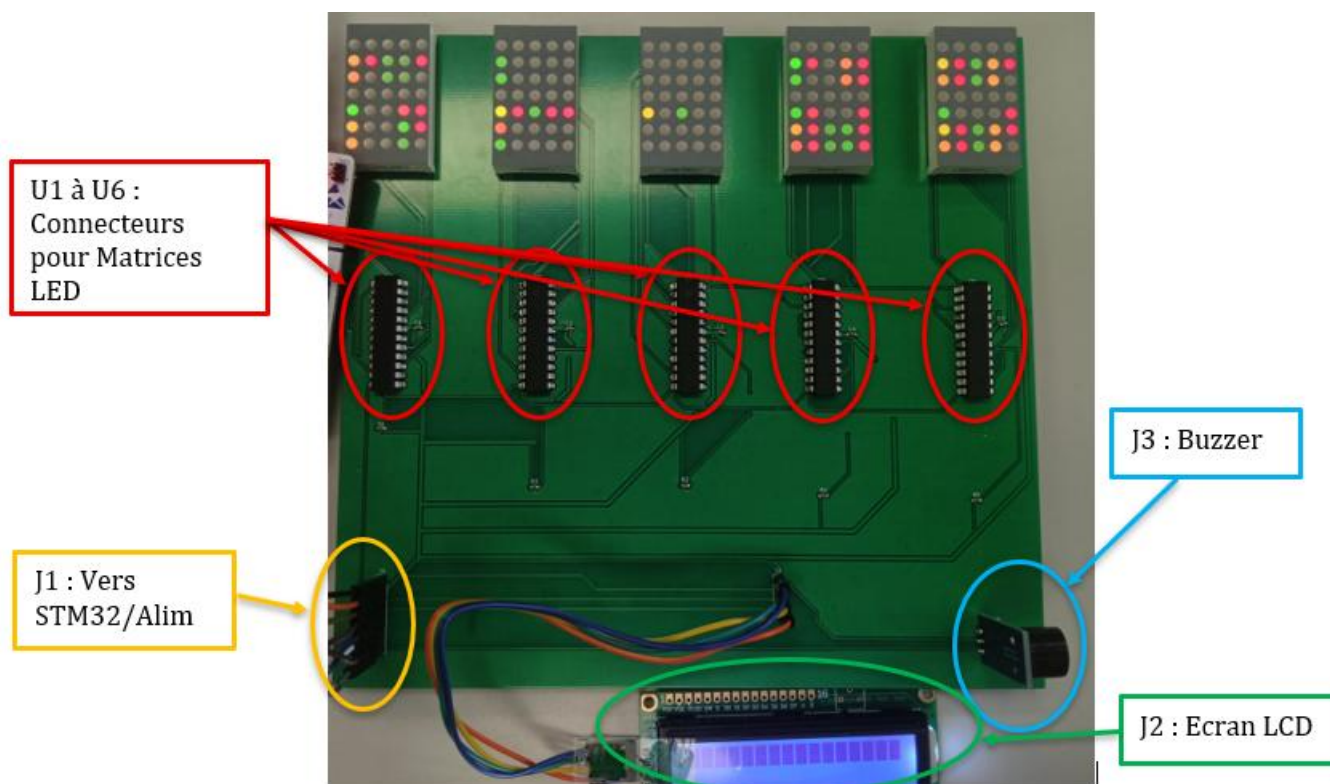


Figure 20 : PCB Affichage assemblé

Code de fonctionnement STM32CubeIDE

Bit	Meaning
0	Starter bit
1..14	Weather info, special licence required
15	Special alert info for forces or technical assistance organisations
16	Marks change from standard to summer time
17..18	01: Standard time; 10: Summer
19	Switching second
20	Start of timing data
21..24	Minute data (unit position)
25..27	Minute data (decade)
28	Parity check bit (minute)
29..32	Hour data (unit position)
33..34	Hour data (decade)
35	Parity check bit (hour)
36..39	Day (unit position)
40..41	Day (decade)
42..44	Day of week (MON=0)
45-48	Month (unit position)
49	Month (decade)
50..53	Year (unit position)
54..57	Year (decade)
58	Parity check bit (Date), bits 36 to 57!
59	***ignored***

Figure 21 : Tableau de correspondance bit/instructions

```

72 // 3. DECODAGE
73 if (etat_actuel_dcf == DECODAGE) {
74     // --- HEURE ---
75     uint8_t min_unite = tableau_bits[21] + (tableau_bits[22]*2) + (tableau_bits[23]*4) + (tableau_bits[24]*8);
76     uint8_t min_dizaine = tableau_bits[25] + (tableau_bits[26]*2) + (tableau_bits[27]*4);
77     uint8_t minutes = (min_dizaine * 10) + min_unite;
78
79     uint8_t h_unite = tableau_bits[29] + (tableau_bits[30]*2) + (tableau_bits[31]*4) + (tableau_bits[32]*8);
80     uint8_t h_dizaine = tableau_bits[33] + (tableau_bits[34]*2);
81     uint8_t heures = (h_dizaine * 10) + h_unite;
82
83     // --- DATE ---
84     uint8_t jour_unite = tableau_bits[36] + (tableau_bits[37]*2) + (tableau_bits[38]*4) + (tableau_bits[39]*8);
85     uint8_t jour_dizaine = tableau_bits[40] + (tableau_bits[41]*2);
86     uint8_t jour = (jour_dizaine * 10) + jour_unite;
87
88     uint8_t mois_unite = tableau_bits[45] + (tableau_bits[46]*2) + (tableau_bits[47]*4) + (tableau_bits[48]*8);
89     uint8_t mois_dizaine = tableau_bits[49];
90     uint8_t mois = (mois_dizaine * 10) + mois_unite;
91
92     uint8_t annee_unite = tableau_bits[50] + (tableau_bits[51]*2) + (tableau_bits[52]*4) + (tableau_bits[53]*8);
93     uint8_t annee_dizaine = tableau_bits[54] + (tableau_bits[55]*2) + (tableau_bits[56]*4) + (tableau_bits[57]*8);
94     uint8_t annee = (annee_dizaine * 10) + annee_unite;
95
96     // --- AFFICHAGE ---
97     dcf_heures = heures;
98     dcf_minutes = minutes;
99     flag_nouvelle_heure = 1; // On lève le drapeau pour prévenir le main !
100    printf("\r\n===== \r\n");
101    printf(" HEURE : %02d:%02d\r\n", heures, minutes);
102    printf(" DATE : %02d/%02d/20%02d\r\n", jour, mois, annee);

```

Figure 22 : Extrait de code github de l'antenne RF DCF77

Forme physique du signal : Le signal DCF77 est émis depuis Francfort à une fréquence de 77,5 kHz. Son principe de transmission repose sur une modulation d'amplitude avec une règle temporelle stricte : 1 seconde correspond à 1 bit d'information. Une trame complète dure 60 secondes (une minute) et contient 59 bits. La différenciation entre un état logique "0" et un état "1" se fait par la durée de la baisse d'amplitude du signal (front descendant) : — Bit "0" : L'impulsion (état bas) dure 100 ms. — Bit "1" : L'impulsion (état bas) dure 200 ms. — Marqueur de Synchronisation : À la 59ème seconde, il n'y a aucune impulsion (silence radio complet). Ce silence de plus d'une seconde indique au microcontrôleur que la minute est terminée et que la prochaine impulsion sera le bit 0 de la nouvelle trame.

Pour l'anatomie de la Trame (les 59 bits), une fois les 59 bits captés, ils sont décodés selon le format BCD (Décimal Codé Binaire). Chaque chiffre est composé de bits d'unités et de dizaines, la trame est structurée de la manière suivante :

- Bits 0 à 14 : Informations météorologiques et alertes civiles
- Bits 15 à 19 : Bits d'annonces (changement d'heure, antenne de secours)
- Bit 20 : Bit de début du codage du temps (vaut toujours 1)
- Bits 21 à 27 : Les Minutes (Unités de 21 à 24, Dizaines de 25 à 27)
- Bit 28 : Bit de parité des minutes (détection d'erreur)
- Bits 29 à 34 : Les Heures (Unités de 29 à 32, Dizaines de 33 à 34)
- Bit 35 : Bit de parité des heures
- Bits 36 à 57 : La Date (Jour du mois, Jour de la semaine, Mois, Année)
- Bit 58 : Bit de parité de la date
- Bit 59 : Absence d'impulsion (Synchronisation)

Mesure des impulsions : Pour capter ce signal, on surveille les fronts montants et descendants sur une broche (PA1). La différence de temps obtenue via HAL_GetTick() permet de déduire le bit. Durant cette écoute, le buzzer émet un bip pour chaque bit reçu.

```

1 // Lorsqu'un front descendant est detecte, on mesure la duree de l'impulsion
2 temps_front_descendant = HAL_GetTick();
3 uint32_t duree_bip = temps_front_descendant - temps_front_montant;
4
5 uint8_t bit_recu = 2; // 2 = Erreur par default
6
7 // Identification du Bit
8 if (duree_bip > 70 && duree_bip < 130) {
9     bit_recu = 0; // Impulsion ~100ms
10 } else if (duree_bip > 170 && duree_bip < 230) {
11     bit_recu = 1; // Impulsion ~200ms
12 }
13
14 // Si le bit est valide, on le stocke et on active le buzzer
15 if (bit_recu != 2) {
16     tableau_bits[index_bit] = bit_recu;
17
18     Buzzer_On();
19     HAL_Delay(30);
20     Buzzer_Off();
21
22     index_bit++;
23 }

```

Figure 23 : Extrait de la mesure d'impulsion et intégration du Buzzer

Architecture Globale: Transfert, Écran, Timer interne et Reset

Afin d'obtenir un système robuste, la STM32 n'utilise la radio que pour se synchroniser. Une fois la trame reçue, le système bascule sur une horloge interne (gérée par HAL_GetTick()) et l'affiche sur l'écran LCD. Un bouton permet de forcer une nouvelle synchronisation.

```

1 uint8_t systeme_synchronise = 0; // 0 = Radio, 1 = Horloge interne
2 uint32_t dernier_tick_seconde = HAL_GetTick();
3
4 while (1) {
5     // --- MODE 1 : RECHERCHE RADIO ---
6     if (systeme_synchronise == 0) {
7         DCF77_Process(); // Ecoute de la broche PA1
8
9         uint8_t h, m;
10        // Si la trame entiere de 59 bits est validee et decodee
11        if (DCF77_NouvelleHeureDispo(&h, &m) == 1) {
12            horloge_h = h;
13            horloge_m = m;
14            horloge_s = 0;
15            dernier_tick_seconde = HAL_GetTick();
16            systeme_synchronise = 1; // Bascule sur l'horloge autonome
17
18            lcd_clear();
19            lcd_put_cur(0, 0);
20            lcd_send_string("Trame Succes !");
21            Buzzer_Sonnerie_Douce();
22        }
23    }
24    // --- MODE 2 : HORLOGE INTERNE AUTONOME ---
25    else {
26        // Incr ementation chaque seconde (1000 ms)
27        if (HAL_GetTick() - dernier_tick_seconde >= 1000) {
28            dernier_tick_seconde = HAL_GetTick();
29
30            horloge_s++;
31            if (horloge_s >= 60) { horloge_s = 0; horloge_m++; }
32            if (horloge_m >= 60) { horloge_m = 0; horloge_h++; }
33            if (horloge_h >= 24) { horloge_h = 0; }
34
35            // Affichage sur l'ecran LCD I2C
36            char buffer_heure[16];
37            lcd_clear();
38            lcd_put_cur(0, 4);
39            sprintf(buffer_heure, "%02d:%02d:%02d", horloge_h, horloge_m, horloge_s);
40            lcd_send_string(buffer_heure);
41        }
42    }
43 }

```

```

42     }
43
44     // --- BOUTON DE REINITIALISATION (Bouton Bleu PC13) ---
45     // Force le systeme a repasser en mode ecoute radio
46     if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_RESET) {
47         systeme_synchronise = 0;
48         lcd_clear();
49         lcd_put_cur(0, 0);
50         lcd_send_string("Recherche DCF...");
51         HAL_Delay(500); // Anti-rebond
52     }
53 }

```

Figure 24 : Boucle principale avec gestion des etats et horloge interne

Validation

The screenshot shows the STM32CubeIDE environment with the main.c file open. The code defines a function to decode the time and date from the DCF signal. The console output shows the following information:

```

=====
TRAME COMPLETE !
=====
HEURE : 10:58
DATE : 09/03/2026
SAISON : Heure d'HIVER
=====
>>> SYNCHRONISATION TROUVEE ! (Nouvelle minute) <<<
Bit 00 : 0
Bit 01 : 0
Bit 02 : 0
Bit 03 : 1
Bit 04 : 1
Bit 05 : 0
Bit 06 : 1
Bit 07 : 0
Bit 08 : 1
Bit 09 : 0
Bit 10 : 0
Bit 11 : 0
Erreur (bruit parasite), retour recherche synchro...

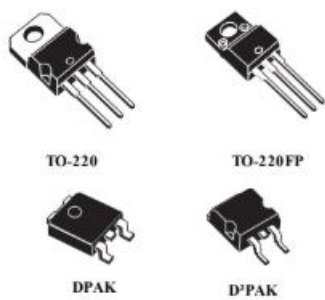
```

Figure 25 : Affichage de la date et l'heure sur la console, essai le 09/03/2026

En conclusion de cette partie, nous avons bien la trame complète affichée sur l'IDE qui nous indique une heure précise et sera réinitialisée à affichage. L'Antenne étant très sensible aux perturbations, s'éloigner d'une fenêtre nous empêche de capter proprement la trame.

Partie Alimentation

Le Régulateur L78



Features

- Output current up to 1.5 A
- Output voltages of 5; 6; 8; 8.5; 9; 12; 15; 18; 24 V
- Thermal overload protection
- Short circuit protection
- Output transition SOA protection
- 2 % output voltage tolerance (A version)
- Guaranteed in extended temperature range (A version)

Description

The L78 series of three-terminal positive regulators is available in TO-220, TO-220FP, D²PAK and DPAK packages and several fixed output voltages, making it useful in a wide range of applications.

These regulators can provide local on-card regulation, eliminating the distribution problems associated with single point regulation. Each type embeds internal current limiting, thermal shut-down and safe area protection, making it essentially indestructible. If adequate heat sinking is provided, they can deliver over 1 A output current. Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltage and currents.

Maturity status link
L78

Figure 26 : Extrait datasheet Régulateur 12V-5V

art. no.				
FK 242 SA 220 H			26 K/W	
art. no.				
FK 237 SA 220 H			21 K/W	
art. no.				
FK 240 SA 220 H			16 K/W	

Figure 27 : Extrait datasheet dissipateur thermique

MODEL: PJ-102AH | DESCRIPTION: DC POWER JACK

FEATURES

- 2.0 mm center pin
- 5.0 A rating
- right-angle orientation
- through hole



SPECIFICATIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage			24		Vdc
rated input current				5.0	A
contact resistance				30	mΩ
insulation resistance	at 500 Vdc	100			MΩ
voltage withstand	for 1 minute			500	Vac
insertion/withdrawal force		0.3		3	kg
terminal strength	any direction for 10 seconds			500	g
operating temperature		-25		85	°C
life			5,000		cycles
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	yes				

Figure 28 : Extrait datasheet Connecteur Jack

Le PCB alimentation sera alimenté par un chargeur type Jack (220V AC vers 12V redressée) branché au connecteur Jack associé. Le régulateur L78 adaptera la tension de sortie en 5V pour le PCB affichage. Un dissipateur thermique est nécessaire pour mieux dissiper la chaleur émise par le régulateur L78.

Le Régulateur CMOS BU33SD5WG-TR

General Description

BUxxSD5 series are high-performance CMOS LDO regulators with output current ability of up to 500mA. These devices have excellent noise and load response characteristics despite of its low circuit current consumption of 33μA. They are most appropriate for various applications such as power supplies for logic IC, RF, and camera modules.

Features

- High Output Voltage Accuracy: ±2.0% (In all recommended conditions)
- High Ripple Rejection: TYP;68dB(f=1KHz)
- Compatible with small ceramic capacitor (Cin=Cout=0.47 μF, min)
- Low Current Consumption: 33 μA
- Output Voltage ON/OFF control
- Built-in Over Current Protection Circuit (OCP)
- Built-in Thermal Shutdown Circuit (TSD)
- Package SSOP5 is similar to SOT23-5(JEDEC)

Key Specifications

- Input Power Supply Voltage Range: 1.7V to 6.0V
- Output Current Range: 0 to 500mA
- Operating Temperature Range: -40°C to +105°C
- Output Voltage Lineup: 1.8V, 3.3V
- Output Voltage Accuracy: ±2.0%
- Circuit Current: 33μA(Typ.)
- Standby Current: 0μA (Typ.)

Package SSOP5

W(Typ) x D(Typ) x H(Max)
2.90mm x 2.80mm x 1.25mm



Figure 29 : Extrait datasheet Régulateur 5V - 3,3V

Le BU33 CMOS, de sortie 3,3V permettra d'alimenter la carte STM32 et le PCB acquisition.

Schéma électronique et vue 3D

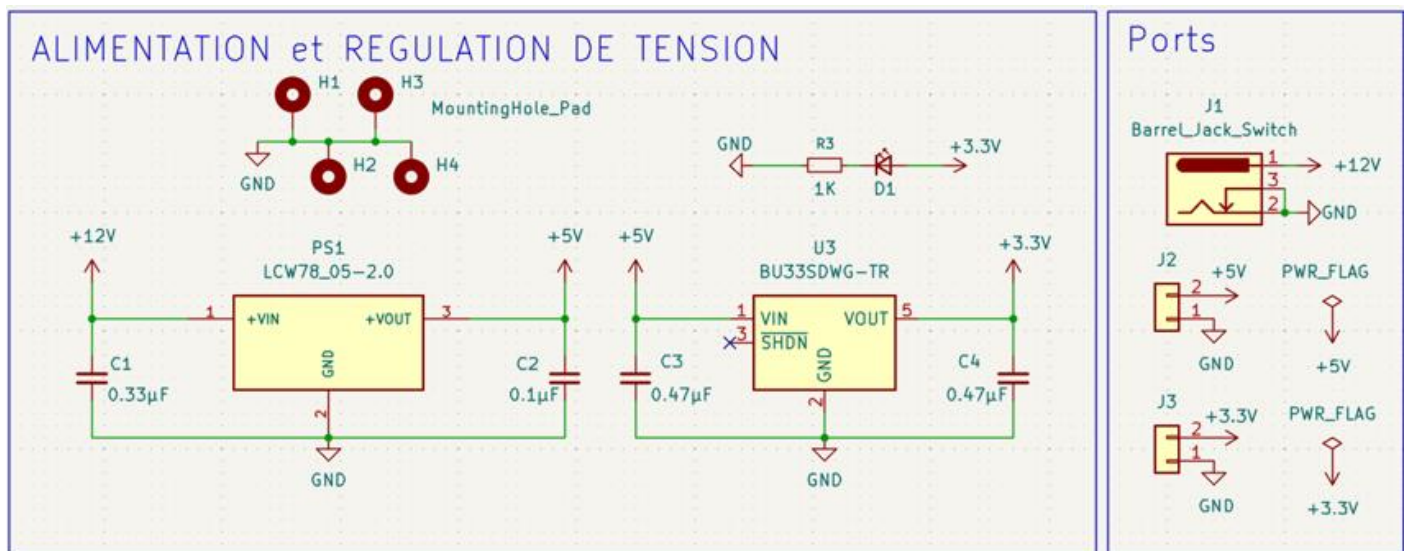


Figure 30 : Schéma électronique PCB affichage

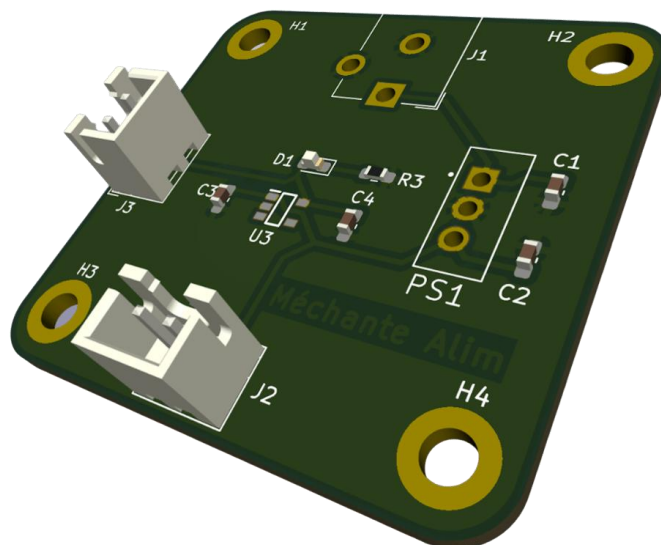


Figure 31 : Vue 3D du PCB

Fabrication PCB

Nous avons choisi de concevoir un PCB de taille 50x50. Les pattes des deux connecteurs J2 et J3 ainsi que le connecteur Jack et le régulateur L78 seront soudés à la carte tandis que le régulateur BU33 et les composants passifs CMOS seront collés grâce à une pâte à braser.

- ➔ Pour le L78 : $C1 = 0,33\mu F$ et $C2 = 0,1\mu F$
- ➔ Pour le BU33SDWG : $C3 = C4 = 0,47\mu F$
- ➔ Pour la LED témoin : $R3 = 1k\Omega$ et une diode D1

Soit une résistance de $1k\Omega$, une diode et quatre condensateurs à coller sur la carte en fonction de leur empreinte.

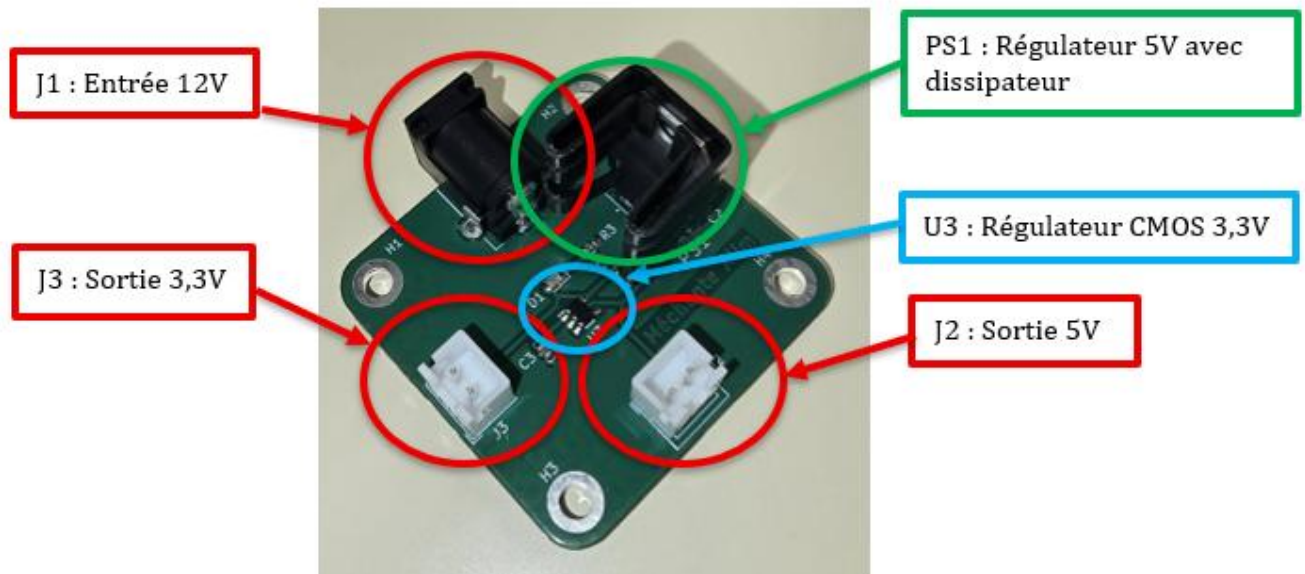


Figure 32 : PCB alimentation assemblé

Validation

Pour conclure la partie alimentation, nous avons branché le PCB sur secteur et testé au multimètre la tension de sortie en fonction du connecteur prédéfini.

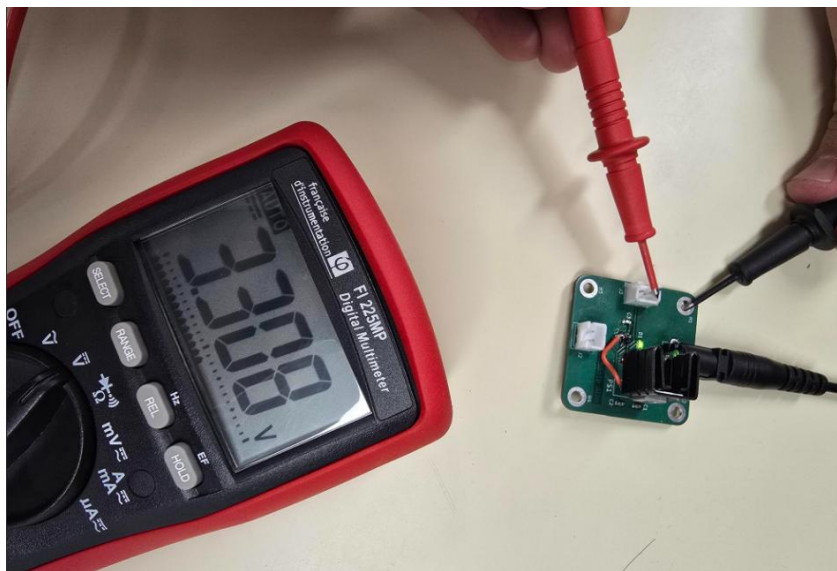


Figure 33 : Test tension de sortie du connecteur J1 : 3,3V

A partir de ce test, nous avons bien obtenu une tension de 3,308V soit une marge d'erreur de 0,24% acceptable pour le projet.

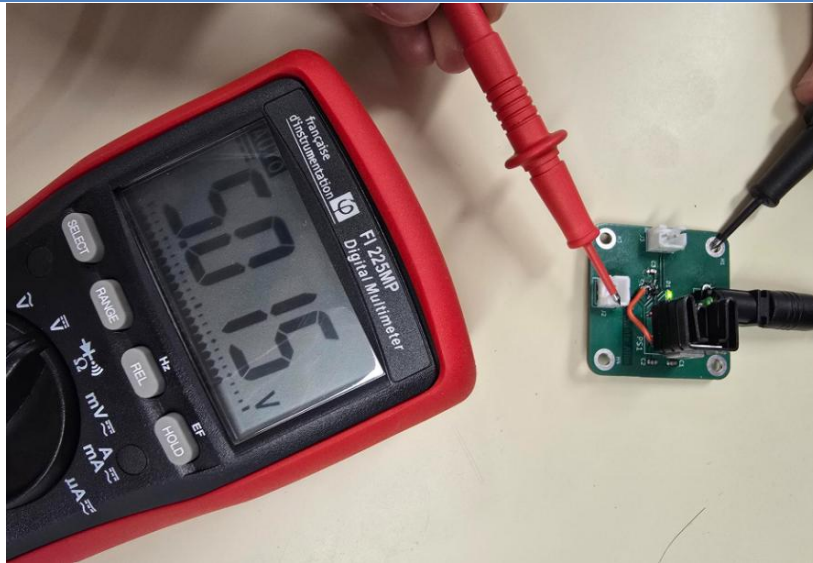


Figure 34 : Test tension de sortie du connecteur J2 : 5V

Cette fois-ci, nous avons obtenu une tension de 5,015V soit une marge d'erreur de 0,3% acceptable pour le projet.

Nous avons toutefois rencontré des problèmes lors de son premier branchement, la led ne s'allumait pas et seul la tension de sortie de 5V était mesurée. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'un court-circuit mais il s'agissait d'une mauvaise connexion d'une PIN. Pour être certain du bon fonctionnement, on a identifié la pin correspondante et on l'a ponté avec un fil.

Conclusion

Compétences développées

A travers ces 10 séances de projet, nous avons développé diverses compétences propre au métier d'Ingénieur :

- Dans le domaine purement technique, chacun avons appris à concevoir un schéma électronique répondant au besoin du projet
- Lors de la fabrication, nous avons pu souder et coller certains composants avec une pâte à braser, il s'avère qu'il faille plus de dextérité que l'on puisse le prétendre
- Nous avons défini un système global, où chaque sous-parties mises bout à bout, formait le produit final. Il s'agit principalement de développer la vision de l'Ingénieur.

Également, un aspect plus managérial a été développé :

- Respecter un planning prévisionnel mais surtout les deadlines pour éviter au maximum les retards
- Distribuer des tâches et prévoir un plan de secours en cas d'imprévu

Enfin, l'aspect transition écologique a été abordé :

- Choix d'un ou plusieurs PCB ?
- Prévoir un mode économie d'énergie ?
- Utiliser un convertisseur Buck boost pour optimiser le rendement énergétique du projet ?

Points d'amélioration

Durant ces 10 séances de projet, nous n'avions pas pu réaliser tous ce que nous avions prévu. Cela est principalement dû à plusieurs obstacles notamment :

- Nous aurions dû vérifier tous ensemble une dernière fois les schémas des PCB avant de lancer quelconque fabrication. Cela aurait évité les problèmes de DRC.
- Il aurait fallu lancer la fabrication plus tôt pour avoir une séance supplémentaire pour la partie programmation étant donné l'exigence que nécessite le langage C sur STM32.
- Nous aurions pu nous cantonner à un seul grand PCB, le projet était tout aussi réalisable et plus écologique que 3 PCB séparés mais l'idée de donner l'opportunité à plus de monde possible de réaliser sa propre carte nous a semblé plus pertinente.
- Implémenter un Buck converter ayant très haut rendement et de faibles dissipations thermiques en comparaison d'un régulateur de tension classique.

Analyse de Cycle de Vie

Pour la dernière partie, nous voulions estimer l'impact environnemental qu'a eu notre projet au sein de sa fabrication. Cette étude a été simplifiée et n'intègre seulement la partie extraction des matériaux (Si principalement) et fabrication. La partie utilisation étant propre à chacun, transport et recyclage n'ont pas été considérées.

Eléments	Estimation
PCB acquisition	20 à 40 g CO₂e
PCB alimentation	30 à 60 g CO ₂ e
PCB affichage	250 à 600 g CO ₂ e
Composants acquisition	20 à 80 g CO ₂ e
Composants alimentation	50 à 150 g CO ₂ e
Composants affichage	500 g à 2 kg CO₂e

Pour estimer ces valeurs, les dimensions des PCB, le processus de fabrication ainsi que la consommation des composants ont été considérées et grâce à l'aide de l'IA, nous avons estimé une plage de valeurs qui s'avèrent cohérentes.

Ce projet a ainsi pu nous mettre en situation du quotidien d'un ingénieur soit un travail d'équipe où chaque personnes contribue activement au projet et l'effort de chacun propose un produit fini. Les points d'améliorations cités nous serviront pour les projets de deuxième année et proposer une solution n'implique pas seulement la technique mais également la cohésion, l'organisation et l'adaptation.